

Trabajo y energía

- ¿Qué es energía?
 - Es la capacidad de una fuerza de generar trabajo.
- ¿Qué es Trabajo?
 - Es energía en tránsito que sale del sistema hacia el entorno.

Tipos de energía:

- Térmica.
- Cinética.
- **Mecánica:**
 - Térmica
 - Motriz.
 - Luminica.
 - Sonora.

Trabajo:

- $W = \text{Work}(\text{Trabajo})$ Usamos esta definición.
- $L = \text{Lavoro}(\text{Trabajo})$

Se define al trabajo mecánico como:

$$W = ||\vec{F}|| \cdot ||\vec{d}|| \cdot \cos \alpha \quad [N \cdot m] = [Joule]$$

Del Serway pág. 165:

El **trabajo** W invertido sobre un sistema por un agente que ejerce una fuerza constante sobre el sistema es el producto de la magnitud F de la fuerza, la magnitud Δr del desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza y $\cos \theta$, donde θ es el ángulo entre los vectores fuerza y desplazamiento:

$$W \equiv F \Delta r \cos \theta \quad (7.1)$$

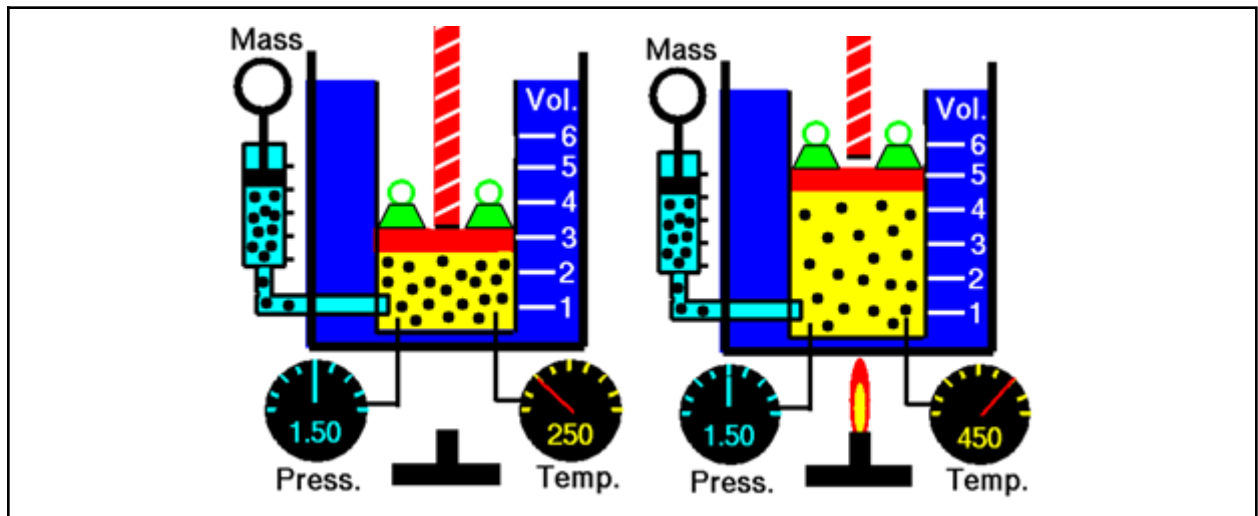
$$\vec{d} = \Delta r$$

Presión:

La presión se define como la fuerza ejercida por unidad de superficie.

$$\mathbf{P} = \frac{\vec{F}}{A} \rightarrow \left[\frac{N}{m^2} \right] = [Pascal]$$

Donde $A = \text{Area}$



Sistema y Entorno:

Trabajo Saliendo del Sistema al Entorno



Trabajo Entrando del Entorno al Sistema

Principio de conservación del trabajo y la energía:

$$\sum W = \Delta E$$

Una característica central de la aproximación de energía es la noción de que no se puede crear ni destruir energía, la energía siempre *se conserva*. Esta característica se ha comprobado en incontables experimentos, y ningún experimento ha demostrado jamás que este enunciado sea incorrecto. Debido a eso, **si la cantidad total de energía en un sistema cambia, sólo es porque la energía cruzó la frontera del sistema mediante un mecanismo de transferencia, como alguno de los métodos mencionados anteriormente**. Este enunciado general del principio de **conservación de la energía** se describe matemáticamente como la **ecuación de conservación de energía** del modo siguiente:

$$\Delta E_{\text{sistema}} = \sum T$$

(8.1) ◀ Conservación de energía

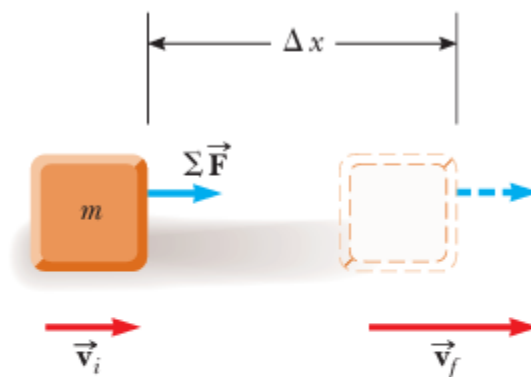


Figura 7.12 Un objeto que se somete a un desplazamiento $\Delta \vec{r} = \Delta x \hat{i}$ y un cambio en velocidad bajo la acción de una fuerza neta constante $\Sigma \vec{F}$.

El Sistema gana energía.

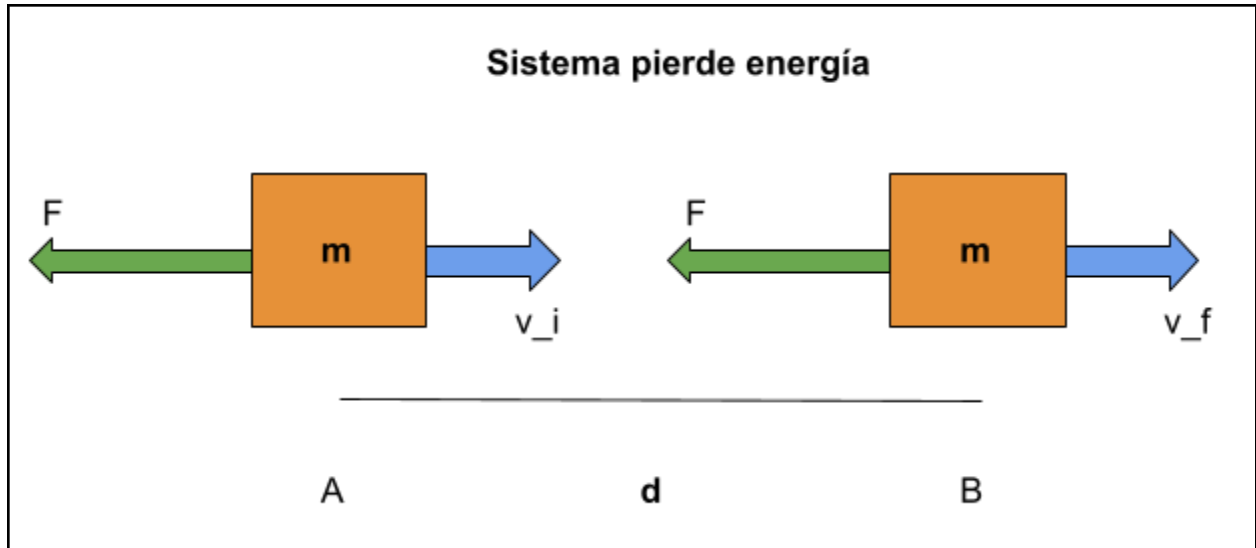
Teorema del trabajo y la energía cinética:

El entorno está transfiriendo energía al sistema.

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

- $$\Delta E_c = E_{c_f} - E_{c_i} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot (v_f)^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot (v_i)^2$$

ΔE_c : Define la Energia Cinetica



Todo trabajo aplicado al sistema va a obrar en una diferencia de energía cinética.

Energía potencial gravitatoria ($E_{p_{gr}}$):

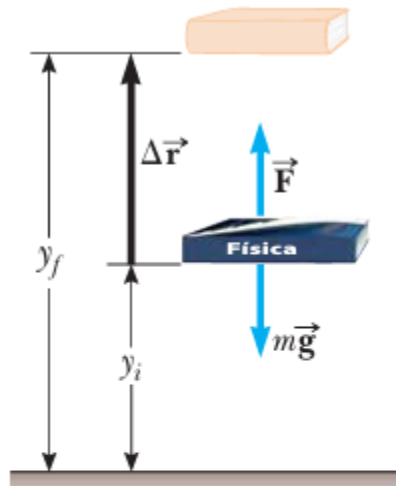


Figura 7.15 El trabajo invertido por un agente externo en el sistema del libro y la Tierra a medida que el libro se levanta lentamente desde una altura y_i a una altura y_f es igual a $mgy_f - mgy_i$.

$$|\vec{F}| \cdot d \cdot \cos 0^\circ = |\vec{P}| \cdot d \cdot 1$$

$$m \cdot g \cdot d \cdot 1 \text{ como } d = h$$

$$m \cdot g \cdot h = E_{p_{gr}}$$

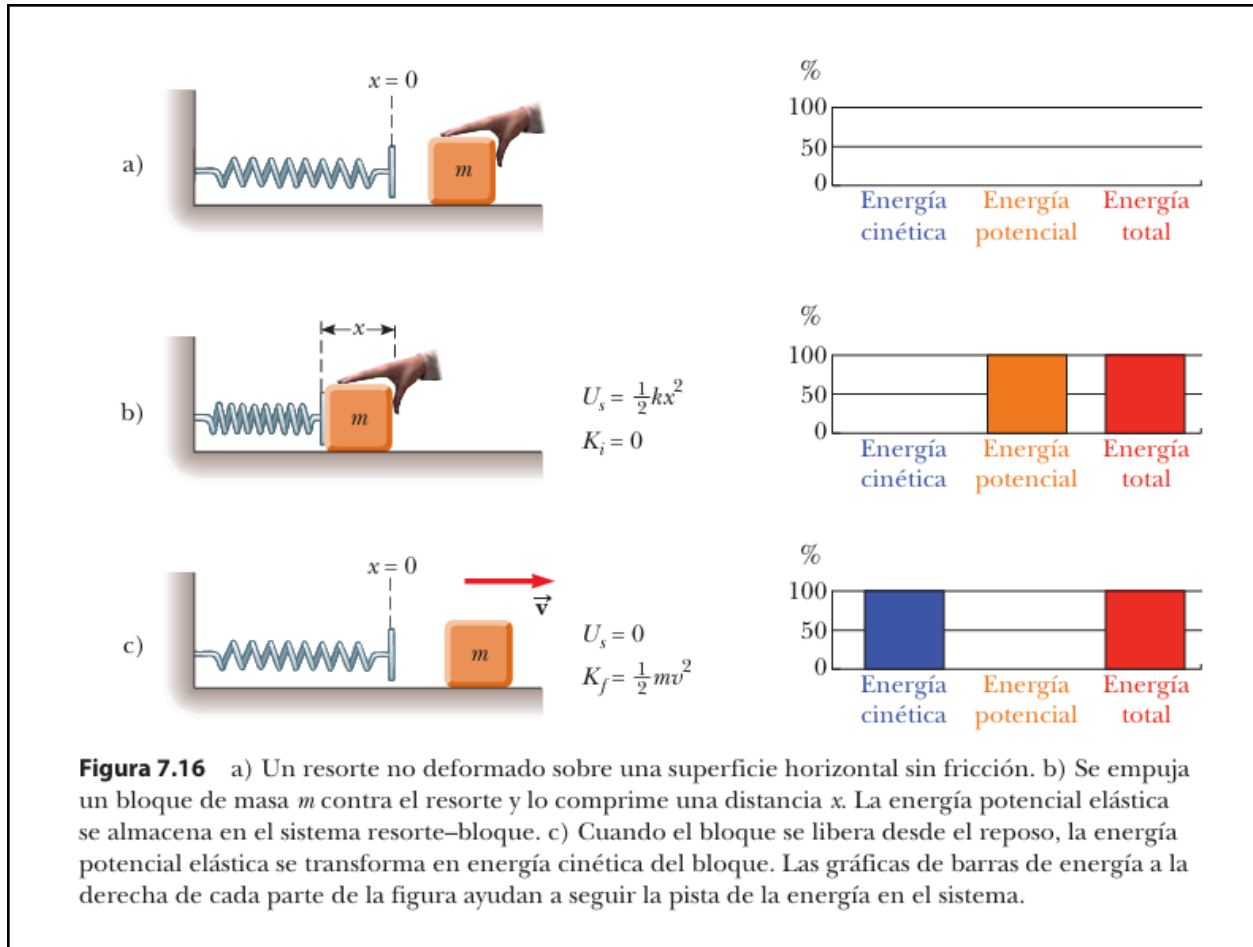
Por lo tanto:

$$E_{p_{gr}} = m \cdot g \cdot h$$

Formas de energía que estudiaremos:

- **Energía Cinética:** $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$
- **Energía Potencial Gravitatoria:** $m \cdot g \cdot h$

- **Energía Potencial Elástica:** $\frac{1}{2} \cdot k \cdot \Delta x^2$
- ~~Energía Potencial de Presión~~



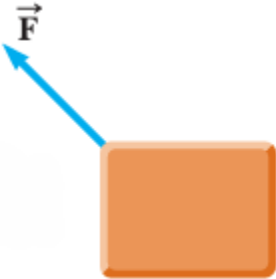
Ejercicios:

- G3.1
- G3.10
- G3.20

G3.1:

La figura 1 muestra cuatro situaciones en las que una fuerza se aplica a un objeto. En los cuatro casos, la fuerza tiene la misma magnitud y el desplazamiento del objeto es hacia la derecha y de la misma magnitud. Se tira un bloque mediante una fuerza en cuatro direcciones diferentes. En cada caso, el desplazamiento del bloque es hacia la derecha y de la misma

magnitud. Clasifique las situaciones en orden del trabajo invertido por la fuerza sobre el objeto, del más positivo al más negativo.

Figuras	Clasificación
 a)	$W = \vec{F} \cdot \vec{d} \cdot \cos 90^\circ = 0$
 b)	$W = \vec{F} \cdot \vec{d} \cdot \cos 180^\circ = -W$
 c)	$W = \vec{F} \cdot \vec{d} \cdot \cos 0^\circ = +W$
 d)	$W = \vec{F} \cdot \vec{d} \cdot \cos 180^\circ$ $\vec{F}_x = \vec{F} \cdot \cos \theta \rightarrow \text{Trabajo negativo}$ $\vec{F}_y = \vec{F} \cdot \cos \theta \rightarrow \text{No hace trabajo}$ $\theta = 45^\circ \rightarrow \vec{F}_x = \vec{F}_y \text{ (La igualdad es respecto al ángulo)}$ $W_{F_x} = \vec{F}_x \cdot \vec{d} \cdot \cos 180^\circ$ $W_{F_x} = (\vec{F} \cdot \cos 45^\circ) \cdot \vec{d} \cdot (-1)$

G3.10:

Un hombre quiere cargar un refrigerador en una camioneta con el uso de una rampa a un ángulo θ , como se muestra en la figura 6. Él afirma que se debe requerir menos trabajo para cargar la camioneta si la longitud L de la rampa aumenta. ¿Esta afirmación es válida?.

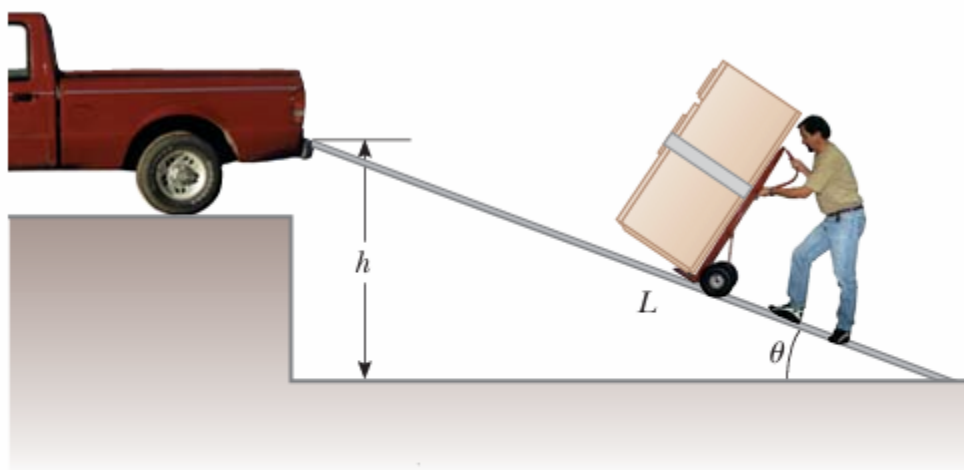


Figura 7.14 (Ejemplo conceptual 7.7) Un refrigerador unido a una carretilla con ruedas sin fricción se mueve por una rampa con rapidez constante.

- $W = m \cdot g \cdot h$
- $W_1 = |\vec{F}| \cdot \vec{L}_1 \cdot \cos \theta = m \cdot g \cdot h$
- $W_2 = |\vec{F}| \cdot \vec{L}_2 \cdot \cos \theta = m \cdot g \cdot h$

Nos demuestra que la longitud de la rampa no impacta en el trabajo realizado, pero que modificar la longitud L_1 por la L_2 reduce la fuerza $\vec{F}$. **IMPORTANTE: El Trabajo es siempre el mismo**

G3.20:

El mecanismo de lanzamiento de un rifle consiste en un resorte de constante de resorte desconocida. Cuando el resorte se comprime 0.120 m , y se dispara verticalmente el rifle, es capaz de lanzar un proyectil de 35.0 g a una altura máxima de 20.0 m arriba de la posición cuando el proyectil deja el resorte.

- Ignore todas las fuerzas resistivas y determine la constante del resorte.
- Hallar la velocidad del proyectil a medida que se traslada a través de la posición de equilibrio del resorte, como se muestra en la figura 8.

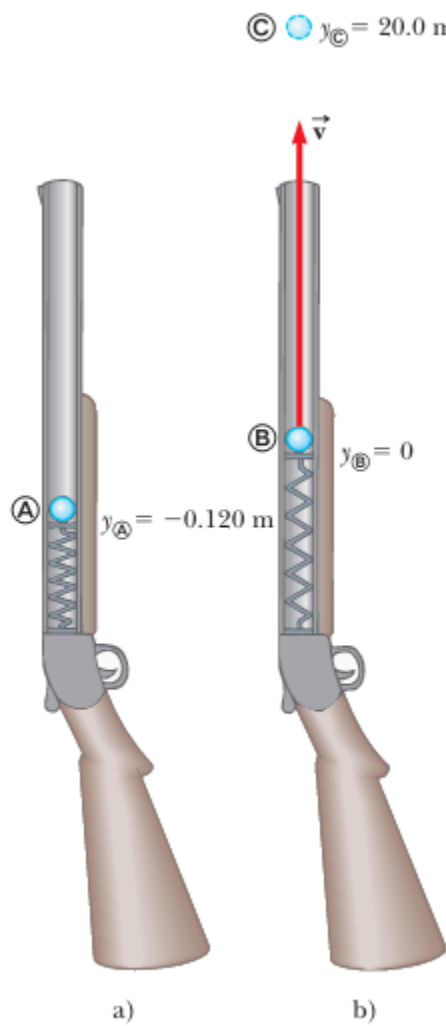


Figura 8.6 (Ejemplo 8.3) Rifle de juguete cargado por resorte
a) antes de disparar y b) cuando el resorte se extiende a su longitud relajada.

a)

- $E_{M_i} = E_{M_f} \rightarrow E_{c_f} + E_{p_{gr_f}} + E_{p_{el_f}}$
- $E_{M_f} = \cancel{E_{c_f}} + E_{p_{gr_f}} + \cancel{E_{p_{el_f}}} = m \cdot g \cdot h_f$
- $E_{M_i} = E_{c_i} + E_{p_{gr_i}} + E_{p_{el_i}}$

- $E_{M_i} = \cancel{E_{c_i}} + \cancel{E_{p_{gr_i}}} + E_{p_{el_i}} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot \Delta x^2$

- $\frac{1}{2} \cdot k \cdot \Delta x^2 = m \cdot g \cdot h_f$

- $k = \frac{m \cdot g \cdot h_f \cdot 2}{\Delta x^2} \rightarrow \left[\frac{N}{m} \right]$

b)

- $E_{p_{el_B}} + E_{p_{gr_B}} + E_{c_B} = E_{M_B}$

- $\cancel{E_{p_{el_B}}} + E_{p_{gr_B}} + E_{c_B} = E_{M_B}$

- $E_{p_{gr_B}} + E_{c_B} = E_{M_B}$

- $m_B \cdot g \cdot h_B + \frac{1}{2} \cdot m_B \cdot (v_B)^2 = E_{M_B}$

- $E_{M_B} = E_{M_f}$ Ahora despejamos la velocidad.

- $v_B = \sqrt{\frac{m_B \cdot g \cdot h_B - m_B \cdot g \cdot h_B \cdot 2}{m_B}} \rightarrow \left[\frac{m}{s} \right]$